

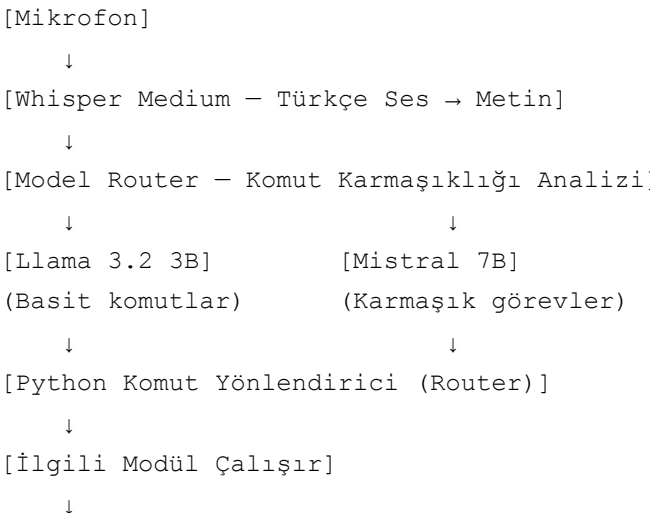
JARVIS — Kişisel Masaüstü Yapay Zeka Asistanı

Final Teknik Dokümantasyon v2.0

1. Proje Kimliği

Özellik	Detay
İşletim Sistemi	Windows 11
Donanım	HP Victus 16, RTX 3060 (6GB VRAM), 16GB RAM, 1.5TB SSD
Giriş Yöntemi	Yalnızca sesli komut (Türkçe)
Çıkış Yöntemi	Sesli yanıt + masaüstü pencere
Arayüz	Masaüstünde sabit, küçük görünür pencere
Veri Gizliliği	Tamamen yerel (local), internet bağlantısı gerekmez
Maliyet	Sıfır (Cursor ve Spotify abonelikleri hariç)

2. Sistem Mimarisi



3. Teknoloji Yığını (Stack)

Katman	Teknoloji	Gerekçe
Ses Tanıma	faster-whisper (medium)	Türkçe için en iyi yerel model, GPU hızlandırmalı
LLM – Hızlı	Ollama + Llama 3.2 3B	Basit komutlar için ~1 sn yanıt
LLM – Akıllı	Ollama + Mistral 7B	Prompt üretme, kod analizi, doküman işleri
Sesli Yanıt	pyttsx3	Tamamen yerel TTS, internet gerektirmez
Arayüz	PyQt6	Masaüstü pencere, hafif ve stabil
OS İşlemleri	subprocess, os, pathlib	Windows sistem komutları
Git	GitPython	Git işlemlerini Python'dan yönetme
Hafıza	SQLite	Yerel, sıfır maliyet, depolama dostu
Log	Python logging	Düşük boyutlu, tarih bazlı log dosyaları
Geliştirme IDE	Cursor / Windsurf	AI destekli geliştirme ortamı

4. Model Router Mantığı

```
SIMPLE_COMMANDS = ["open_app", "close_app", "shutdown", "restart",
                    "volume", "git_push", "git_pull", "open_browser",
                    "media_control", "run_terminal"]

COMPLEX_COMMANDS = ["generate_prompt", "analyze_code", "summarize_file",
                    "create_readme", "organize_files", "daily_summary"]

# Basit → Llama 3.2 3B  (~1 sn)
# Karmaşık → Mistral 7B  (~3-5 sn)
```

Önemli: İki model aynı anda RAM'de durmaz. Ollama hangisi çağrılırsa yükler, işi bitince

boşaltır. 6GB VRAM için sorun yok.

5. Özellikler ve Modüller

Modül 1: Uygulama ve Sistem Yönetimi

Komut örnekleri:

- "CS2'yi aç" / "Spotify'ı kapat"
- "Bilgisayarı kapat" (*onay sorar*)
- "Sesi yüzde elli yap"
- "Yeniden başlat" (*onay sorar*)

Model: Llama 3.2 3B

Modül 2: Git Otomasyonu

Komut örnekleri:

- "Projeyi GitHub'a yükle" → add + commit + push
- "Yeni commit var mı?" → git status
- "Takım arkadaşlarından push var mı?" → git fetch + log
- "Değişiklikleri çek" → git pull
- "Commit mesajı: arayüz güncellendi"

Model: Llama 3.2 3B **Not:** Commit mesajı belirtilmezse Mistral otomatik üretir.

Modül 3: IDE ve Proje Yönetimi

Komut örnekleri:

- "Cursor'ı aç"
- "Hesap makinesi adında yeni proje oluştur"
- "Bu proje için prompt ver" → Mistral prompt üretir, ekranda gösterir

Model: Llama 3.2 3B (açma) / Mistral 7B (prompt üretme)

Modül 4: Terminal Otomasyonu

Komut örnekleri:

- "Pip paketlerini güncelle"
- "Virtual environment oluştur"
- "Requirements dosyası oluştur"

Model: Llama 3.2 3B

Modül 5: Dosya ve Belge İşlemleri

Komut örnekleri:

- "Masaüstünü düzenle"
- "Bu PDF'i özetle"
- "Proje için README oluştur"
- "İndirilenler klasörünü temizle" (*onay sorar*)

Model: Mistral 7B

Modül 6: Tarayıcı Kontrolü

Komut örnekleri:

- "YouTube'u aç"
- "GitHub'ı Opera'da aç"
- "Okul sistemini aç"

Model: Llama 3.2 3B

Modül 7: Müzik ve Medya Kontrolü

Komut örnekleri:

- "Müziği durdur / devam ettir"

- “Sonraki şarkıya geç”
- “Ses kıs”

Model: Llama 3.2 3B **Teknik:** pyautogui klavye kısayolları (ücretsiz, Spotify Premium gerektirmez)

Modül 8: Hafıza Sistemi

Ne yapar:

- Her komut ve sonucu SQLite veritabanına kaydeder
- “Dün açtığım projeye dön” gibi geçmişe dayalı komutlar çalışır
- Hangi uygulamanın ne zaman açıldığını hatırlar

Depolama: Günlük ~50-100 KB. 1 yıl = ~35 MB. Sorun yok.

Modül 9: Bağlam Farkındalığı

Ne yapar:

- O an hangi uygulamanın aktif olduğunu izler
- Hangi projede çalıştığını otomatik algılar
- “Bu projeyi GitHub’a yükle” dersin hangi klasörü kastettiğini bilir

Teknik: `psutil` + `win32gui` ile aktif pencere takibi

Modül 10: Günlük Özet (Startup Rutini)

Ne yapar:

- Bilgisayar açılınca otomatik çalışır
- Git repolarındaki son commit durumunu kontrol eder
- Sesli olarak günlük özet sunar: *“Günaydın. Dün 3 commit yaptın. hesap_makinesi projesinde değiştirilmemiş 2 dosya var.”*

Model: Mistral 7B

Modül 11: Onay Sistemi

Tehlikeli komutlarda devreye girer:

- Bilgisayarı kapat / yeniden başlat
- Dosya veya klasör silme
- Git force push

Akış:

```
Komut gelir → Tehlikeli mi? → Sesli sorar: "Emin misin?"  
→ "Evet" → Çalışır  
→ "Hayır" / sessizlik → İptal
```

Modül 12: Uyku Modu

Mantık:

- 10 dakika komut gelmezse Whisper dinlemeyi durdurur
- Ollama modeli RAM'den boşaltılır
- Arayüzde "Uyku modunda" yazar
- Herhangi bir ses gelince otomatik uyanır

Faydası: Oyun oynarken veya video izlerken GPU/RAM boşa kalmaz.

Modül 13: Log Sistemi

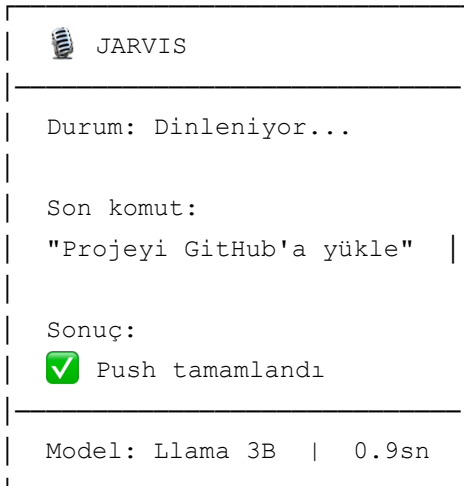
Özellikler:

- Her komut, model seçimi, süre ve sonuç kaydedilir
 - Günlük log dosyası: `logs/2025-01-15.log`
 - 30 günden eski loglar otomatik silinir
 - Boyut: günlük ~10-20 KB
-

6. Proje Klasör Yapısı

```
jarvis/
├── main.py                # Ana başlatıcı
├── config.py              # Tüm ayarlar
├── requirements.txt
├── data/
│   ├── memory.db         # SQLite hafıza
│   └── logs/              # Günlük log dosyaları
├── core/
│   ├── listener.py       # Whisper ses dinleme
│   ├── brain.py          # Ollama LLM entegrasyonu
│   ├── router.py         # Model + modül yönlendirici
│   ├── memory.py         # Hafıza sistemi
│   ├── context.py        # Bağlam farkındalığı
│   ├── tts.py            # Sesli yanıt (pyttsx3)
│   └── safety.py         # Onay sistemi
├── modules/
│   ├── app_manager.py    # Uygulama aç/kapat
│   ├── git_manager.py    # Git işlemleri
│   ├── terminal_manager.py # Terminal komutları
│   ├── file_manager.py   # Dosya işlemleri
│   ├── browser_manager.py # Tarayıcı kontrolü
│   ├── media_manager.py  # Spotify / ses
│   ├── daily_summary.py  # Günlük özet
│   └── prompt_generator.py # Cursor/IDE için prompt üretme
└── ui/
    └── window.py         # PyQt6 masaüstü pencere
```

7. Arayüz (PyQt6 Pencere)



- Masaüstünde her zaman görünür, üstte sabit
 - Sağ tıkla: Uyku modu / Kapat seçenekleri
 - Renk: Dinleniyor (mavi) / İşleniyor (sarı) / Tamamlandı (yeşil) / Hata (kırmızı)
-

8. LLM Sistem Promptu

Sen JARVIS adlı Türkçe bir masaüstü asistansın.
Kullanıcının sesli komutlarını analiz et ve YALNIZCA JSON döndür.

Format:

```
{"action": "open_app", "params": {"app": "spotify"}, "confirm": false}
```

"confirm: true" yalnızca tehlikeli işlemlerde (shutdown, delete, force_push).

Mevcut aksiyonlar:

```
open_app, close_app, shutdown, restart, volume_control,  
git_push, git_pull, git_status, git_fetch,  
run_terminal, open_browser, media_control,  
organize_files, summarize_file, create_readme,  
generate_prompt, daily_summary
```

Bağlam: {active_window} | Son komut: {last_command}

9. Kurulum Adımları

Adım 1: Ollama

```
# https://ollama.com adresinden indir ve kur  
ollama pull llama3.2:3b  
ollama pull mistral:7b
```

Adım 2: Python Ortamı

```
python -m venv jarvis_env  
jarvis_env\Scripts\activate  
pip install faster-whisper gitpython pyautogui PyQt6  
pip install pytsx3 psutil pywin32 requests keyboard sqlite3
```


Adım 3: config.py

```
APPS = {  
    "cs2": "C:/Program Files (x86)/Steam/.../cs2.exe",  
    "spotify": "C:/Users/[kullanıcı]/AppData/Roaming/Spotify/Spotify.exe",  
    "opera": "C:/Users/[kullanıcı]/AppData/Local/Programs/Opera/launcher.exe",  
    "cursor": "C:/Users/[kullanıcı]/AppData/Local/Programs/cursor/Cursor.exe",  
}  
  
DEFAULT_GIT_PATH = "C:/Users/[kullanıcı]/Projects"  
WHISPER_LANGUAGE = "tr"  
WHISPER_MODEL = "medium"  
SLEEP_TIMEOUT_MINUTES = 10  
LOG_RETENTION_DAYS = 30  
SIMPLE_MODEL = "llama3.2:3b"  
COMPLEX_MODEL = "mistral:7b"
```

10. Geliştirme Planı

Aşama	İçerik	Süre
1	Ollama kurulum + iki model testi	1 gün
2	Whisper ses tanıma + Türkçe test	1 gün
3	Model Router (basit/karmaşık ayrımı)	1 gün
4	Uygulama açma/kapama + onay sistemi	1-2 gün
5	PyQt6 arayüz + TTS sesli yanıt	2 gün
6	Git modülü	1 gün
7	Hafıza sistemi (SQLite)	1-2 gün
8	Bağlam farkındalığı	1 gün
9	Terminal + dosya modülleri	2 gün
10	Tarayıcı + medya modülleri	1 gün
11	Prompt üretici modülü	1 gün
12	Günlük özet + uyku modu + log	1-2 gün

13	Test ve ince ayar	3 gün
----	-------------------	-------

Toplam tahmini süre: ~3 hafta

11. requirements.txt

```
faster-whisper
gitpython
pyautogui
PyQt6
pyttsx3
psutil
pywin32
requests
keyboard
ollama
```

12. Bilinen Kısıtlamalar

Kısıt	Açıklama
Cursor/Windsurf AI	JARVIS bu uygulamaların AI kutusuna otomatik yazamaz — sadece prompt üretir, sen yapıştırırsın
Mistral 7B	İlk yüklemede 2-3 sn gecikme olur, sonraki çağrılar hızlıdır
Türkçe LLM	Sistem promptu İngilizce yazılmalı, Llama/Mistral Türkçeyi anlar ama İngilizcede daha güçlüdür
Spotify kontrolü	pyautogui klavye kısayolları ile yapılır, Premium gerektirmez

JARVIS v2.0 Final Dokümantasyon — Tüm özellikler onaylanmış ve kapsanmıştır.